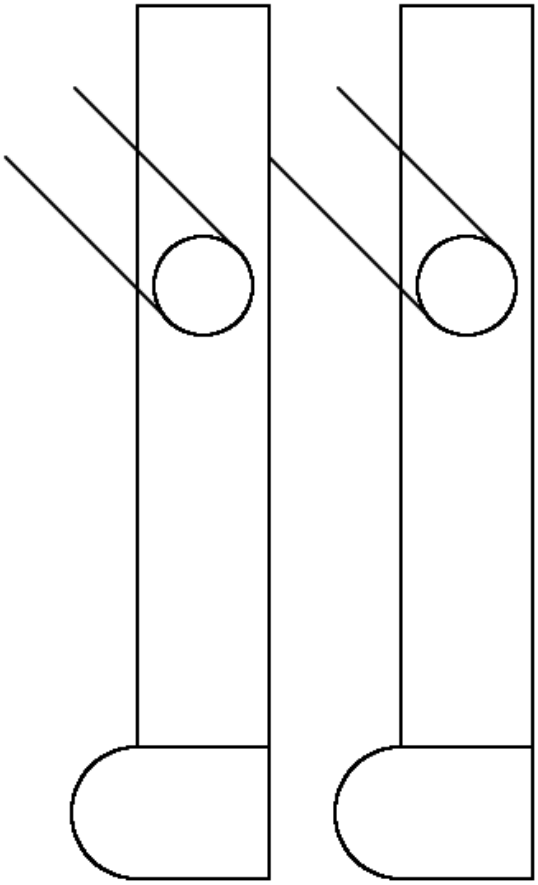
元气打腿版规则

Rules for the Power Violence Edition



规则版本: 0.0.15

Rule version: 0.0.15

规则撰写日期: 2026年1月24日

Date of rule writing: January 24, 2026

文件大小: 64 KB; 264 KB; 936 KB

元气打腿版规则 Rules for the Power Violence Edition

目录

1. 打腿版规则介绍 Introduction to PV
    1. 打腿版基本原则 PV Basic principle
    2. 打腿版更新方式及要求 Update methods and requirements for the PV
    3. 打腿版规则表述 The description of the PV rules
2. 打腿版玩法 The gameplay of the PV
    1. 概念定义 Concepts
    2. 限制 Limits
    3. 技能类别 Skill Categories
    4. 技能名称和分类 Skill Name and Classification
    5. 技能定义 Skills
    6. 预备技能定义 Preparatory Skills
    7. 判断流程 Judgment process
    8. 其他定义 Other definitions
    9. 打腿版一人信息储存方式 Storage Method
3. 底层实现 Underlying Layer
    1. 底层概念 Underlying Layer's Concepts
    2. 打腿版一人信息储存方式 Storage Method
    3. 打腿版数据类型 Data Type
4. 更新公告 Annoucements
    1. 元气打腿版 0.0.0 更新公告 Power Violence Edition 0.0.0 annoucement
    2. 元气打腿版 0.0.1 更新公告 Power Violence Edition 0.0.1 annoucement
    3. 元气打腿版 0.0.2 更新公告 Power Violence Edition 0.0.2 annoucement
    4. 元气打腿版 0.0.3 更新公告 Power Violence Edition 0.0.3 annoucement
    5. 元气打腿版 0.0.4 更新公告 Power Violence Edition 0.0.4 annoucement
    6. 元气打腿版 0.0.5 更新公告 Power Violence Edition 0.0.5 annoucement
    7. 元气打腿版 0.0.6 更新公告 Power Violence Edition 0.0.6 annoucement
    8. 元气打腿版 0.0.7 更新公告 Power Violence Edition 0.0.7 annoucement
    9. 元气打腿版 0.0.8 更新公告 Power Violence Edition 0.0.8 annoucement
    10. 元气打腿版 0.0.9 更新公告 Power Violence Edition 0.0.9 annoucement
    11. 元气打腿版 0.0.10 更新公告 Power Violence Edition 0.0.10 annoucement
    12. 元气打腿版 0.0.11 更新公告 Power Violence Edition 0.0.11 annoucement
    13. 元气打腿版 0.0.12 更新公告 Power Violence Edition 0.0.12 annoucement
    14. 元气打腿版 0.0.13 更新公告 Power Violence Edition 0.0.13 annoucement
    15. 元气打腿版 0.0.14 更新公告 Power Violence Edition 0.0.14 annoucement
    16. 元气打腿版 0.0.15 更新公告 Power Violence Edition 0.0.15 annoucement
5. 关于本规则的意见和建议 Comment section

打腿版规则介绍 Introduction to PV

打腿版基本原则 PV Basic principle

1. 元气打腿版为纯运气游戏。即若1人对阵n人时, 无论n个人出什么技能, 必须存在至少一种方案保证**该人**在有限回合内取得胜利。PV(Power Violence Edition) is purely a game of chance. That is, when one person faces n people, regardless of the skills each person uses and the value of n, there must exist at least one solution to ensure victory **of this player** within a limited number of rounds.
2. 元气打腿版应当具有可以完美解释所有可能发生情况的规则。该规则不能让玩家享有特权。该规则应是完备的, 具有严谨性。PV should have rules that can perfectly explain all possible scenarios. These rules should not give players privileges. The rules should be complete and rigorous.
3. 元气打腿版的表层与底层相互兼容。表层概念能够在底层中被实现, 被称为可实现性。The surface and the underlying layer of PV are compatible. The surface concepts can be realized in the underlying layer, which is called feasibility.
4. 元气打腿版的表层应当易于玩家操作, 这被称为可操作性。The surface of PV should be easy for players to operate, which is called operability.
5. 打腿版要求可拓展性, 尽可能地兼容其他版本。可拓展性也包括灵活性, 即不能过于死板导致新增加技能遭到巨大限制。 PV requires scalability and compatibility with other editions as much as possible. Scalability also includes flexibility, meaning it should not be too rigid to cause significant restrictions on the addition of new skills.
6. 元气打腿版的底层应当较为稳定, 避免大范围改动。The underlying layer of PV should be relatively stable and avoid major changes.
7. 元气打腿版要求玩家小于256人且为自然数, 若超出此限制, 则规则不适用。PV requires that the number of players be less than 256 and be a natural number. If the number of players exceeds this limit, the rules will not apply.
8. 可实现性(feasibility), 严谨性(rigor) > 可操作性(operability) > 可拓展性(scalability).
9. 元气打腿版的规则经投票产生。投票者为 *6* 和 *负七影*。The rules for PV are determined through a vote. The voters are *Jingxuan* and *Jerry*.
10. 对于打腿版的底层实现, 除非会严重影响游戏会增加新技能, 无需向玩家透露。For the underlying layer of PV, unless it would significantly affect the gameplay and require the addition of new skills, there is no need to inform the players.

打腿版更新方式及要求 Update methods and requirements for the PV

提案 Proposals:

1. 内容需具备**可实现性**, **可操作性**, **严谨性**, **可拓展性**。The content should feature **feasibility**, **operability**, **rigor**, **scalability**.
2. 用词准确, 不自相矛盾。The wording should be accurate and free from contradictions.
3. 要结合事实, 新创造的东西要定义。It should be based on facts, and new creations should be defined.
4. 需明确记载撰写日期和投票结果及日期。The date of writing, the voting result, and the date of the voting should be clearly recorded.

投票制度 Voting system:

- 提案可以由任何人撰写(被剥夺提案权的人除外) The proposal can be written by anyone (except those deprived of the right to propose).
- 对于投票, 有投票权者可进行投票, 按照票权计算结果。6和31的票权均为2。暂时不接受其他人加入投票者名单。For voting, those with voting rights can vote, and the result will be calculated based on the voting rights. The voting rights of *Jingxuan* and *Jerry* are both 2. Currently, no one else is allowed to join the voting list.
- 在打腿版中, 6和负七影应分工明确。6主管底层, 负七影主管表层。In PV, *Jingxuan* and the *Jerry* should have clear divisions of labor. *Jingxuan* is in charge of the lower layer, and the *Jerry* is in charge of the upper layer.
- 投票可投 Voting can be:
    1. 同意 / Approved / ✓: 表示同意, 计为1 indicating agreement, and is counted as 1.
    2. 不同意 / 反对 / Disapproved / ×: 表示反对, 计为-1 indicating opposition, and is counted as -1
    3. 弃权 / 弃 / Abstention: 表示弃权, 计为0 indicating abstention, and is counted as 0
    4. 拒投 / RTV / Refuse to vote: 表示拒投(需说明理由) indicating refusal to vote (reasons need to be explained)
    - 若未按上述要求进行投票, 视为同意。If voting is not conducted according to the above requirements, it is considered as agreement.

- 投票中存在4个角度: 可实现性, 可操作性, 严谨性, 可拓展性。6主管可实现性和可拓展性, 负七影主管可操作性和严谨性。若某一角度存在问题则可拒投, 否则不可以。若投票被拒投, 则无法通过。其余计数的加权和若大于0则视为通过, 否则视为不通过。通过的提案应尽快撰写更新公告, 否则视作此提案无效。There are 4 aspects in the voting: **feasibility**, **operability**, **rigor**, and **scalability**. *Jingxuan* is in charge of feasibility and scalability, and *Jerry* is in charge of operability and rigor. If there is a problem in any aspect, one can refuse to vote, otherwise, it is not allowed. If the voting is refused, it cannot be passed. The weighted sum of the remaining counts if greater than 0 is considered passed, otherwise, it is considered not passed. The updated announcement for the passed proposal should be written as soon as possible. Otherwise, this proposal is considered invalid.

  示例 Example:

6	**31**	**result**
Approved	Approved	approved

更新公告 Update announcements:

- 对于更新公告, 必须完整体现提案内容。更新公告要包含投票结果、撰写时间、版本号。For the update announcement, the proposal content must be fully reflected. The update announcement should include the voting result, the writing time, and the version number.

打腿版规则 PV rules:

- 打腿版设立独立完备的规则, 规则内容严格按照更新公告进行。PV has established independent and complete rules, and the content of these rules strictly follows the updated announcements.

打腿版规则表述 The description of the PV rules

大小比较 How to compare sizes:

1. 打腿版的大于和小于均只比较实数部分(*real part*)。等于会同时比较实数部分和虚数部分(*imaginary part*)。

   例如A与B作比较, 若$\mathfrak{R}(A) > \mathfrak{R}(B)$$\mathfrak{R}$(A) > $\mathfrak{R}$(B), 则称$A > B$A > B; 若$\mathfrak{R}(A) < \mathfrak{R}(B)$$\mathfrak{R}$(A) < $\mathfrak{R}$(B), 则称$A < B$A < B; 若$\mathfrak{R}(A) = \mathfrak{R}(B)$$\mathfrak{R}$(A) = $\mathfrak{R}$(B)且$\mathfrak{I}(A) = \mathfrak{I}(B)$$\mathfrak{I}$(A) = $\mathfrak{I}$(B), 则$A = B$A = B。

2. 打腿版中的大于等于(⩾ ≥)指大于或等于, 小于等于(⩽ ≤)指小于或等于。
3. 打腿版中的不小于(⋠ ≮<)、不大于(⋡ ≯>)、不等于(≠ ≠=)得到的结果分别与小于、大于、等于相反。即: 若$A < B$A < B为False, 则$A \nless B$A ≮< B为True。

   注意: 打腿版的不小于和大于等于意思不相同。

4. 若范围不同的类型比较大小, 则自动升为范围更大的类型作比较。
5. max(...)max(...):
   - 表示在很多数中取最大值。先比较实数部分, 再比较虚数部分。
   - 即:
     如果$\exists r \in C, \forall a_i (i = 1, 2, ..., n) \in C, \mathfrak{R}(a_i) \leqslant \mathfrak{R}(r)$, 且$\forall a_i (i = 1, 2, ..., n, \mathfrak{R}(a_i) = \mathfrak{R}(r)), \mathfrak{I}(a_i) \leqslant \mathfrak{I}(r)$, 且$\exists a_i = r$, 则$max(a_1, a_2, ..., a_n) = r$
     如果∃r ∈ C, ∀ai(i = 1, 2, ..., n) ∈ C, $\mathfrak{R}$(ai) ≤ $\mathfrak{R}$(r), 且∀ai(i = 1, 2, ..., n, $\mathfrak{R}$(ai) = $\mathfrak{R}$(r)), $\mathfrak{I}$(ai) ≤ $\mathfrak{I}$(r), 且∃ai = r, 则max(a1, a2, ..., an) = r。
6. min(...)min(...):
   - 表示在很多数中取最小值。先比较实数部分, 再比较虚数部分。

特殊表述 Special expression:

1. 简称应当大写, 最好加粗或添加下划线。

   这是加粗文本 <u>这是下划线文本</u>

2. 同时斜体下划表示底层实现。查看规则时双线下划线一般不会造成无法理解。若有必要可查看底层实现。**底层实现不会很严谨。**

   <u>这是斜体下划线文本</u>

3. 打腿版文字统一使用UTF-8编码。

词语解释 Explanation of words:

1. 增加: 指某个数值在某一时间点大于在其之前的另一时间点。
2. 减少: 指某个数值在某一时间点小于在其之前的另一时间点。

打腿版玩法 The gameplay of the PV

概念定义 Concepts

1. 初始状态(*Initial State*):
    - 指第0回合玩家的正常状态, 一般为零元气, 两条命, 命数上限10, 无特殊状态。
2. 伤害(*Harm*):
    - 指一回合内或一段时间内扣的命数。在一回合内的扣命基于伤害实现。
    - 扣命可以有不同的抵法, 不同抵法的扣命应当分开计算。
    - 造成n的扣命等同于造成n的伤害, 使某人命数加n等同于对该人造成-n的伤害。
    - 伤害由以下部分组成: 造成者(1B), 受伤害者(1B), 伤害类型(2B), 伤害数值(16B), 造成伤害的技能(2B)
    - 伤害具有指向性。伤害在伤害表中存储, 在抵伤环节计算。
    - 伤害数值范围同命数范围。
3. 出错(*Using the Wrong Skills, **abbr. UWS***):
    - 有下列两种情况之一的, 视作出错。
        1. 使用规则未规定的技能(Using undefined skills)。
        2. 使用未满足使用条件的技能(Using skills that do not meet the usage conditions)。
    - 出错应当视为当回合什么也没出, 且放弃游戏。
4. 地板(*floor*):
    - 也叫“场景”。
    - 不可对其造成影响, 不会被添加状态。
    - 可作为具有指向性的技能的目标。
    - 不可行动, 不具有攻击能力。
    - *底层实现上是0号玩家。*
5. 玩家:
    1. 表面上看, 凡参与游戏拥有编号的均可视为玩家。狭义上讲, 玩家应该为人类。
    2. 玩家的名字:
        1. 玩家不可以在游戏中途改名。
        2. 玩家的名字为必须, 初始默认为该玩家编号, 且名字不可重复。名字不能是纯数字字符串, 且不能为“地板”“场景”“floor”。
        3. 玩家的名字和计算过程无关。
    3. 玩家的分组:
        1. 初始时, 每位玩家可以选择自己的组别。
        2. 玩家的组别应当在第0回合开始前确定完毕。
        3. 玩家在游戏途中可以加入一个已有组内, 也可以自成一组。
        4. 玩家在游戏途中可以更改自己的组别。
        5. 若一局游戏中每个玩家的组别均为自己编号, 则称其为非分组模式, 否则称之为分组模式。
6. 技能: 3. 一个技能必须拥有编号、名称、动作、效果和性质。
    1. 效果至少有: 伤害, 防御, 增益, 控制或白板中的一个, 不可与其他技能内容一致。
    2. 每位玩家一回合只能主动使用一个技能。
    3. 一个技能最多可以有30个指向对象, 分别为:
    - 第一指向对象(the 1st 1st target)
    - 第二指向对象(the 2nd 2nd target)
    - 第三指向对象(the 3rd 3rd target)
    - 第四指向对象(the 4th 4th target)
    - ...
    - 第三十指向对象(the 30th 30th target)
7. 预备技能:
    1. 预备技能组:
        - 每个组有一个编号, 不可变, 为$(0, 2^{10})$(0, 210)中的自然数。有和技能类似的4个名称。
        - 每个组包含一系列技能。
        - 每个组有一个标记, 为是否正式加入, 若加入则在普通技能中编号, 但不改变或删除在预备技能表中的位置。
    2. 每个技能规定和正常技能一样。预备技能组在规则中列表。需提案加入。
8. 获胜者:
    1. 当游戏结束时, 若仍幸存1位玩家, 则该名玩家为获胜者。
    2. 当游戏结束时, 若无玩家, 视为平局, 则不存在获胜者。

3. 若为组队制, 则场上的人均为同一条队伍的成员, 则该队全员为获胜者。
    - 以上内容不考虑地板。

限制 Limits

1. 元气(*power number*)实数部分范围: $[-2^{119}, 2^{119})$[−2119, 2119), 精度: 2^{-8}2−8, 虚数部分同理。
2. 命数(*lives number*)实数部分范围: $[-2^{59}, 2^{59})$[−259, 259), 精度: 2^{-4}2−4, 虚数部分同理。
3. 命数实际上限(*(actual) upper limit of lives*)范围同命数范围。
4. 伤害(*harm*)范围与命数范围相同, 但通常包含额外信息, 如造成方, 被造成方, 特殊性质等。
5. 对于召唤物(scapegoat)而言:
    - 所有召唤物拥有6个位置储存:
        1. 召唤物1位对应元气, 范围同元气。
        2. 召唤物2位对应命数, 范围同命数。
        3. 召唤物3位对应命数实际上限, 范围同命数实际上限。
        4. 召唤物4位和5位自行安排, 占空间大小为32B。
        5. 召唤物6位为**巨大整数存储位置**, 自行安排, 占空间大小为64B。
    - 召唤物拥有状态有64B的空间储存。
6. 名称不得大于等于128字节。
7. 技能数范围: $(0, 2^{13})$(0, 213)
8. 玩家数 $\{0, 1, 2, 3, \cdots, 255\}$$\{0, 1, 2, 3, \cdots, 255\}$
9. 技能数 $\{1, 2, 3, \cdots, 2^{13}\}$$\{1, 2, 3, \cdots, 213\}$
10. 名称字节数 $\in N^*$∈ N∗
11. 状态数 $\in N$∈ N
12. 回合数默认会小于最多玩家数的平方, 即 回合数 < $(2^8 - 1)^2$ = 65025回合数 < (28 − 1)2 = 65025。

技能类别 Skill Categories

按照用处来分 According to their functions:

1. 攻击技能(*Attack Skill,* ***abbr. AS***):
    - 可以对初始状态下的出元气者*<u>或出</u>**<u>NUS</u>***者造成伤害的技能。
2. 增加元气技能(*Increase Power Skill,* ***abbr. IPS***):
    - 初始状态下若所有人均出该技能(不考虑出错)会让所有人元气数总和增加**且**不为攻击技能的技能。
3. 防御技能(*Defence Skill,* ***abbr. DS***):
    - 初始状态下, 若有人对自己出某攻击技能(不考虑出错)且自己出该技能(不考虑出错)不会导致扣命**且**不为攻击技能或增加元气技能的技能。
4. 其他技能(*Other Skill,* ***abbr. OS***):
    - 不属于上述3个类别的技能。

按照指向来分 According to the direction:

1. 非指向性技能(*Non-restricted Skill,* ***abbr. NS***):
    - 其第一指向对象~第三十指向对象必须为0(floor)。
    - 对于**NS**来说, 不可说指向某一玩家。表面上看, 该类型技能没有指向对象。
2. 单指向性技能(*Single Restricted Skill,* ***abbr. SRS***):
    - 其第二指向对象~第三十指向对象必须为0(floor); 其第一指向对象可为0也可不为。
    - 对于**SRS**来说, 指向某一玩家取决于第一指向对象。表面上看, 该类型技能只有一个指向对象。
3. 第二指向对象(*Dual Restricted Skill,* ***abbr. DRS***):
    - 其第三指向对象~第三十指向对象必须为0; 其第一指向对象、第二指向对象可为0也可不为。
    - 对于**DRS**来说, 指向某一或二位玩家取决于第一指向对象和第二指向对象。表面上看, 该类型技能只有两个指向对象。
4. 第三指向对象(*Triple Restricted Skill,* ***abbr. TRS***):
    - 其第四指向对象~第三十指向对象必须为0; 其第一指向对象~第三指向对象可为0也可不为。
    - 对于**TRS**来说, 指向某一或二或三位玩家取决于第一指向对象、第二指向对象和第三指向对象。表面上看, 该类型技能只有三个指向对象。

5. 四指向性技能(*Quadruple Restricted Skill, **abbr. QRS***):
    - 其第五指向对象~第三十指向对象必须为0; 其第一指向对象~第四指向对象可为0也可不为。
    - 对于**QRS**来说, 指向某一或二或三或四位玩家取决于第一指向对象、第二指向对象、第三指向对象和第四指向对象。表面上看, 该类型技能只有四个指向对象。
6. 更多指向性技能:
    - 对于n指向性技能($n \in \{1, 2, 3, ..., 30\}$n ∈ {1, 2, 3, ..., 30}), 其第m指向对象($n < m \leqslant 30, m \in Z$n < m ≤ 30, m ∈ Z)必须为0; 其第k指向对象($0 < k \leqslant n, k \in Z$0 < k ≤ n, k ∈ Z)可为0也可不为。
    - 对于n指向性技能($n \in \{1, 2, 3, ..., 30\}$n ∈ {1, 2, 3, ..., 30})来说, 指向某m($0 \leqslant m \leqslant n, m \in Z$0 ≤ m ≤ n, m ∈ Z)位玩家取决于前m个指向对象。表面上看, 该类型技能只有n个指向对象。

- 指向数(*Targeted Objects' Number, **abbr. TON***):
    - 指一个技能可以指向的玩家的最大个数。
    - 对于每一个技能, 都有唯一的**TON**, 为小于等于30的自然数。
    - **TON**是技能的第二个属性。

      TON为**0**即**NS**, **TON**为**1**即**SRS**, **TON**为**2**即**DRS**, **TON**为**3**即**TRS**, **TON**为**4**即**QRS**

技能名称和分类 Skill Name and Classification

Serial Number	English name	Attributes Abbreviation		Chinese name	Alias
0	*not using skills*	*OS, 0*	*NUS*	*什么也没出*	
1	break one's leg	AS, 1	BOG	打断双腿	注意看,这位玩家只是出了一个平平无奇的技能,就被它恶毒的对手活活打断了双腿,从此下身瘫痪
2	power	IPS, 0	P	元气	抛瓦

技能定义 Skills

1. 打断双腿
    - 动作: 双手握实心拳,分别向指向目标的大腿中部快速反复做锤击动作。若对方没有大腿, 也可以向指向目标的其他部位快速反复做锤击动作。做该动作时, 双手手肘均不能位于肩膀上方。Make a fist with both hands and quickly repeat the hammering motion towards the middle of the target's thigh. If the opponent doesn't have a thigh, you can also perform the hammering motion towards other parts of the target quickly and repeatedly. During this action, the elbows of both hands must not be above the shoulders.
    - 效果: 当回合被执行人命数减max($\frac{被执行者命数}{2}$, 1)max(2被执行者命数, 1), 元气乘二。若1回合被打断n次腿则减max($\frac{2^n-1}{2^n}$被执行者命数, n)max(2n2n−1被执行者命数, n), 元气乘2^n2n。若执行者非对自己且被执行者对自己使用打断双腿, 则执行者被打断双腿, 被执行者不被打断双腿。 When the number of the executing party decreases by max($\frac{lives}{2}$, 1)max (2lives, 1) in a round, the power doubles. If the execution is interrupted n times in one round, then the number of executing party is reduced by max($\frac{2^n-1}{2^n}$lives, n)max (2n2n−1lives, n), and the power is multiplied by 2^n2n. If the executing party is not against itself and the executed party is against itself in the case of interrupting the legs, then the executing party is interrupted in the legs, but the executed party is not.
2. 元气
    - 动作: 双手置于身前, 一手手背朝上, 一手手背朝下。双手五指并拢, 食指、中指、无名指和小拇指弯曲。手背朝上的手的重心位于手背朝下的手的重心上方。双手手指内侧应分别接触(大拇指除外)。双手手臂内侧与手掌的夹角不得小于90°且不得大于270°(取主值), 手指背面(大拇指除外)与另一手的手掌内侧相接处。 Place both hands in front of your body, with one hand palm facing upwards and the other palm facing downwards. Keep all fingers of both hands together, with the index finger, middle finger, ring finger and little finger bent. The center of gravity of the hand with the palm facing upwards should be above the center of gravity of the hand with the palm facing downwards. The inner sides of the fingers of both hands should touch (except for the thumb). The angle between the inner sides of the arms and the palms should not be less than 90° and not more than 270° (taking the value between 0° and 360°), and the back of the fingers (except for the thumb) should be connected to the inner side of the palm of the other hand.
    - 效果: 使自己元气+1 Boost your power by 1 point.

预备技能定义 Preparatory Skills

- 目前没有预备技能 I'm very sorry, but the pre-requisite skills are not available yet.

判断流程 Judgment Process

1. 每位玩家可以选择自己的组别。Each player can choose their own group.
2. 每位玩家变为初始状态 Each player returns to the initial state.
3. 每回合按以下顺序进行判断 Each round is judged in the following sequence:
    1. 判断是否有新成员加入。Determine whether there are any new members joining.
    2. 出错判定 Determine whether there is a wrong skill.
    3. 计算打腿 Calculate "break one's leg":
        1. 先计算打别人 First, calculate the effect of using the skill "break one's leg" on others.
        2. 再计算打自己 Second, calculate the skill "break one's leg" that is used against oneself.
        3. 被打者被标记 Mark the individuals who have used the skill "break one's leg".
    4. 被标记者被扣命 The marked individuals have their number of lives deducted.
    5. 计算元气 Calculate powers.
    6. 被标记者元气乘二 The marked player's powers is doubled.
    7. 计算命数 Calculate lives.
    8. 计算死亡名单 Calculate the list of deaths.
    9. 若场上仅有 ≤ 1≤ 1名玩家命数 ≤ 0≤ 0, 游戏结束。

其他规定 Other Regulations

1. 元气数超限者清零, 命数、命数上限同理。When the energy count exceeds the limit, it is reset to zero. The same applies to the fate count and its upper limit.
2. 任何一步计算都加超限判断。A super-limit check is performed in any calculation step.
3. 低于精度时向零取整(截断)。When the result is below the precision level, it is rounded down (truncated).
4. 出错扣所有命。Using the wrong skill will result in the loss of all lives.
5. 若一回合内$\mathfrak{R}$(扣命) > 1$\mathfrak{R}$(扣命) > 1, 元气清零。
6. 打腿版的出错判定不能依靠256回合及之前的状态或技能等。

底层实现 Underlying Layer

底层概念 Underlying Layer's Concepts

1. 什么也没出(*Not Using Skills, **abbr. NUS***):
    - 其应当被视为0号技能(zeroth skill, 0th 0th skill)。不能被主动使用。
2. 玩家:
    1. 底层上把地板视为玩家。
    2. 玩家的名字:
        1. 玩家的名字存储在名字列表中。
        2. 玩家的名字不得大于等于128字节。
        3. 玩家的名字是常量字符串。
        4. 玩家的名字和计算过程无关。
    3. 玩家的分组:
        1. 在默认情况下, 每位玩家的组别为自己的编号。
        2. 地板的组别为0。
        3. 玩家组别为小于256的正整数。组别相同的玩家在同一个组里。组的编号不得超过玩家数量。
3. 技能:
    1. 每个技能:

名称	字节数	存储形式	说明
编号 Serial Number	2	一般编号类型	必须为小于8192的自然数
名称 Name	512	复合类型(名称字符串 * 4)	英文名(English name), 缩写(Abbreviation), 中文名(Chinese name), 别称(Alias)
动作 Movement	4096	复合类型(其它字符串2048B * 2)	中文和其英文翻译
条件 Precondition	1024	二进制数据类型	未定义具体储存方式
效果 Effect	10240	复合类型(其它字符串5120B * 2)	中文和其英文翻译
性质 Type	128	二进制数据类型	未定义具体储存方式
空格 Spaces	382	其它字符串382B	空字符串
总计 Total	16002	复合类型	

    2. 使用技能:

名称	字节数	存储形式
技能编号	2	一般编号类型
指向对象	30	复合类型(玩家编号类型 * 30)
总计	32	复合类型

打腿版一人信息储存方式 Storage Method

1. 每位玩家每回合有1KiB空间储存信息。打腿版不保存256回合及之前的玩家信息。
2. 具体储存方式:
    1. player:
        - 元气数: 32 B
        - 命数: 16 B
        - 命数上限: 16 B
        - 常用变量优化: 16 B
            - 编号(1), 召唤物编号(2), 组别(1), 回合数(4), 无敌回合数(包括当回合)(4), 上回合技能(2), 上上回合技能(2)
        - 其他存储位管理(使用存的数据的编号(2)、使用期限(2)): 32 B
        - 第4位置: 16 B
        - 第5位置: 32 B

        - 第6位置: 32 B
        - 第7位置: 16 B
        - 第8位置: 16 B
        - 第9位置: 16 B
        - 第10位置: 8 B
        - 第11位置: 8 B
    2. scapegoat:
        - 召唤物状态: 64 B
        - 召唤物1位: 32 B
        - 召唤物2位: 16 B
        - 召唤物3位: 16 B
        - 召唤物4位: 32 B
        - 召唤物5位: 32 B
        - 巨大整数存储位置: 64 B
    3. state: 480 B
    4. skill:
        - 技能编号: 2 B
        - 指向对象编号: 30 B

打腿版数据类型 Data Type

- 字符串类型(String type):
    1. 名称字符串(Name Character Array):
        - 占用空间: 128B
        - 可以存储128B以内的信息, 以0字符为结束标志。
        - 用作技能名、玩家名称、备用技能名称、备用技能组名称等。
    2. 其它字符串(Other Character Array):
        - 占用空间: 视情况而定
        - 可以存储占用空间B数以内B的信息, 以0字符为结束标志。
        - 可以用作技能动作、效果等字符表述等的地方。
- 数字类型(Numeric type):
    - 整数类型:
        1. 玩家编号类型(Player ID Type):
            - 占用空间: 1B。范围: $[0, 2^8)$[0, 28)。
        2. 一般编号类型(Normal ID Type):
            - 占用空间: 2B。范围: $[0, 2^{16})$[0, 216)。
        3. 普通回合数类型(Normal Rounds' Number Type):
            - 占用空间: 4B。范围: $[-2^{31}, 2^{31})$[−231, 231)。
        4. 长回合数类型(Longer Rounds' Number Type):
            - 占用空间: 8B。范围: $[-2^{63}, 2^{63})$[−263, 263)。
    - 定点数类型:
        1. 11+4定点数类型(11+4 Fixed-Point Number Type):
            - 占用空间: 2B。范围: $[-2^{11}, 2^{11})$[−211, 211); 精度: 2^{-4}2−4。
        2. 27+4定点数类型(27+4 Fixed-Point Number Type):
            - 占用空间: 4B。范围: $[-2^{27}, 2^{27})$[−227, 227); 精度: 2^{-4}2−4。
        3. 57+8定点数类型(57+8 Fixed-Point Number Type):
            - 占用空间: 8B。范围: $[-2^{57}, 2^{57})$[−257, 257); 精度: 2^{-8}2−8。
        4. 119+8定点数类型(119+8 Fixed-Point Number Type):
            - 占用空间: 16B。范围: $[-2^{119}, 2^{119})$[−2119, 2119); 精度: 2^{-8}2−8。
    - 复数类型:
        1. 元气类型(Power Type):
            - 占用空间: 32B。实部: 119+8定点数类型; 虚部: 119+8定点数类型。
        2. 命数类型(Lives Type):
            - 占用空间: 16B。实部: 57+8定点数类型; 虚部: 57+8定点数类型。

        3. 8B复数类型(64-bit complex type):
            - 占用空间: 8B。实部: 27+4定点数类型; 虚部: 27+4定点数类型。
    - 二进制数据类型:
        - 占用空间: 视情况而定
    - 布尔类型:
        - 占用空间: 1位。
    - 激进的类型:
        1. 四元数类型(Quaternion type):
            - 占用空间: 64B。
            - 119+8定点数类型 * 4。
        2. 短四元数类型(Short Quaternion type):
            - 占用空间: 32B。
            - 57+8定点数类型 * 4。
        3. 八元数类型(Octonion type):
            - 占用空间: 64B。
            - 57+8定点数类型 * 8。
        4. 巨大定点数类型(Giant fixed-point number type):
            - 占用空间: 64B。范围: $[-2^{447}, 2^{447})$[−2447, 2447); 精度: 2^{-64}2−64。
    - 完美类型:
        - 占用空间: 512B。
        - 范围: 巨大定点数类型 * 8。
        - 用于两个是在是难以计算的类型的中间类型。

    相同数字类型间提供以下运算: component, +, -, *, /, &, |, ^, <<, >>, abs, >, <, ≤ ≤, ≥ ≥, ≪ ≫<, ≫ ≫>, ≤ ≫≤, ≥ ≫≥, =, ≠ ≫=, Re(ℜℜ), Im(ℑℑ)。 在这些运算(+, -, *, /, abs)结果上, 会进行超限判断和向0取整。但在运算中不会。 component、abs、Re、Im返回值类型位参数的实数部分的数据类型。+, -, *, /, &, |, ^, <<, >>返回的类型为原类型。 ≤ ≤, ≥ ≥, ≪ ≫<, ≫ ≫>, ≤ ≫≤, ≥ ≫≥, =, ≠ ≫= 返回的类型为布尔类型。 不同的数据类型之间的计算, 会先转换为相同的更大类型, 再进行。

- 复合类型:
    1. 伤害类型(Harm type):
        - 占用空间: 22B。
        - 造成者(1B), 受伤害者(1B), 伤害类型(2B), 伤害数值(16B), 造成伤害的技能(2B)。
    2. 技能类型(Skill Type):
        - 占用空间: 16384B。
    3. 技能使用类型(Type of Skill Usage):
        - 占用空间: 32B。
    4. 状态类型(State type):
        - 占用空间: 视情况而定。

关于本规则的意见和建议 Comment section

1. 没有规定状态应该如何存储。
2. 没有规定什么是技能效果中的“伤害”“防御”“增益”“控制”“白板”。
3. 没有规定技能的条件和性质应该如何存储。
4. 没有定义什么是“死亡名单”。
5. 没有定义“任何一步计算”包扩哪些计算。
6. 储存玩家对其他玩家的普遍信息(如是否对其造成过扣命、造成几点扣命)等存在巨大困难。
7. 对于“地板”的定义模糊不清。
8. 没有定义“放弃游戏”。
9. 判断流程过于复杂。
10. 其他定义第5条描述不清楚。
11. 没有定义什么是“召唤物”。
12. 没有规定“31”和“负七影”是同一个人。
13. 关于更新公告, 应该体现通过内容的完整内容。
14. 没有区分“元气”和“元气数”。
15. 没有定义“命数”“元气数”“命数上限”等。
16. 判断流程第8条不规范。
17. 与其他版本如何兼容没有规定。
18. 没有定义什么是“超限判断”。
19. 初始状态的定义不清楚。
20. 打腿版规则第2条应该删除“超出规则的”。
21. 打腿版规则第7条, 删除“大于0人”, “整数”改为“自然数”。
22. 未定义“Re”“Im”。
23. 没说向0取整何时进行。
24. 在概念定义中, 伤害的第二条结尾缺少句号。
25. 应该把表层和底层分开写。
26. 没有命名“巨大整数存储位置”。